Εργασία 2η

Ανάλυση Στοχαστικών Διεργασιών

Εκτίμηση Φάσματος Ισχύος

Βασία Βλάχου

ΑΕΜ: 6840

March 24, 2026

Contents

1 Εισαγωγή **2**
1.1 Παράμετροι της διεργασίας 2
1.2 Σημασία των εξαρτημένων φάσεων 2

2 Ερώτημα 1: Κατασκευή του $X[k]$ **3**
2.1 Θεωρητική ανάλυση 3
2.2 Στατιστικές ιδιότητες 3
2.3 Υλοποίηση σε Python 3
2.4 Αποτελέσματα 4

3 Ερώτημα 2: Εκτίμηση Φάσματος Ισχύος $C_x^*(f)$ **6**
3.1 Θεωρητική ανάλυση 6
3.1.1 Βήμα 1: Εκτίμηση αυτοσυσχέτισης 6
3.1.2 Βήμα 2: Μετασχηματισμός Fourier της αυτοσυσχέτισης 6
3.2 Θεωρητικό φάσμα ισχύος 6
3.3 Υλοποίηση σε Python 7
3.4 Αποτελέσματα 7
3.4.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων 7
3.5 Φασματική ανάλυση (resolution) 8

4 Συμπεράσματα **9**

1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάμε μια πραγματική διακριτή στοχαστική διεργασία που αποτελείται από άθροισμα συνημιτονοειδών σημάτων με τυχαίες φάσεις. Συγκεκριμένα, η διεργασία ορίζεται ως:

$$X[k] = \sum_{i=1}^{6} \cos(\omega_i k + \varphi_i), \quad k = 0, 1, \ldots, N-1 \tag{1}$$

όπου $\omega_i = 2\pi\lambda_i$ είναι οι γωνιακές συχνότητες και φ_i οι τυχαίες φάσεις.

1.1 Παράμετροι της διεργασίας

Οι συχνότητες λ_i δίνονται ως εξής:

Συχνότητα	**Τιμή (Hz)**	**Σχέση**
λ_1	0.12	–
λ_2	0.30	–
λ_3	0.42	$\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2$
λ_4	0.19	–
λ_5	0.17	–
λ_6	0.36	$\lambda_6 = \lambda_4 + \lambda_5$

Table 1: Συχνότητες της διεργασίας $X[k]$.

Οι αντίστοιχες γωνιακές συχνότητες υπολογίζονται:

$$\omega_i = 2\pi\lambda_i \tag{2}$$

Οι φάσεις έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Οι $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_4, \varphi_5$ είναι **ανεξάρτητες** τυχαίες μεταβλητές, ομοιόμορφα κατανεμημένες στο $[0, 2\pi]$.
- $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2$ (εξαρτημένη φάση).
- $\varphi_6 = \varphi_4 + \varphi_5$ (εξαρτημένη φάση).

Το μήκος δεδομένων είναι $N = 8192$.

1.2 Σημασία των εξαρτημένων φάσεων

Το γεγονός ότι $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2$ και $\varphi_6 = \varphi_4 + \varphi_5$ σημαίνει ότι οι τρίτη και έκτη αρμονική δεν είναι ανεξάρτητες από τις υπόλοιπες. Αυτό μοντελοποιεί φαινόμενα **τετραγωνικής σύζευξης φάσης** (quadratic phase coupling), τα οποία εμφανίζονται σε μη γραμμικά συστήματα. Συγκεκριμένα:

$$\lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 \quad \text{και} \quad \varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2 \tag{3}$$

$$\lambda_6 = \lambda_4 + \lambda_5 \quad \text{και} \quad \varphi_6 = \varphi_4 + \varphi_5 \tag{4}$$

Αυτή η δομή θα είναι ανιχνεύσιμη μέσω ανάλυσης ανώτερης τάξης (bispectrum), αλλά στα πρώτα δύο ερωτήματα εστιάζουμε στην κατασκευή του σήματος και στην εκτίμηση του φάσματος ισχύος (δεύτερης τάξης).

2 Ερώτημα 1: Κατασκευή του $X[k]$

2.1 Θεωρητική ανάλυση

Για την κατασκευή του σήματος $X[k]$ ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. **Ορισμός συχνοτήτων:** Υπολογίζουμε τις γωνιακές συχνότητες $\omega_i = 2\pi\lambda_i$ για κάθε $i = 1, \ldots, 6$.

2. **Δημιουργία τυχαίων φάσεων:** Παράγουμε τέσσερις ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_4, \varphi_5 \sim \mathcal{U}[0, 2\pi]$ και υπολογίζουμε τις εξαρτημένες φάσεις φ_3 και φ_6.

3. **Υπολογισμός σήματος:** Για κάθε δείγμα $k = 0, 1, \ldots, N-1$:

$$X[k] = \sum_{i=1}^{6} \cos(2\pi\lambda_i k + \varphi_i) \tag{5}$$

Αναλυτικά, το σήμα αναπτύσσεται ως:

$$\begin{aligned} X[k] = &\cos(2\pi \cdot 0.12 \cdot k + \varphi_1) \\ &+ \cos(2\pi \cdot 0.30 \cdot k + \varphi_2) \\ &+ \cos(2\pi \cdot 0.42 \cdot k + \varphi_3) \\ &+ \cos(2\pi \cdot 0.19 \cdot k + \varphi_4) \\ &+ \cos(2\pi \cdot 0.17 \cdot k + \varphi_5) \\ &+ \cos(2\pi \cdot 0.36 \cdot k + \varphi_6) \end{aligned} \tag{6}$$

2.2 Στατιστικές ιδιότητες

Η μέση τιμή της διεργασίας είναι:

$$E[X[k]] = \sum_{i=1}^{6} E[\cos(\omega_i k + \varphi_i)] \tag{7}$$

Για τους όρους με ανεξάρτητες φάσεις ($i = 1, 2, 4, 5$), επειδή $\varphi_i \sim \mathcal{U}[0, 2\pi]$:

$$E[\cos(\omega_i k + \varphi_i)] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega_i k + \varphi)\, d\varphi = 0 \tag{8}$$

Για τον όρο $i = 3$, αν και η $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2$ δεν είναι ομοιόμορφη στο $[0, 2\pi]$, μπορούμε να δείξουμε ότι η μέση τιμή εξακολουθεί να είναι μηδέν (αντίστοιχα για $i = 6$). Άρα:

$$E[X[k]] = 0, \quad \forall k \tag{9}$$

2.3 Υλοποίηση σε Python

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parameters
```

```
N = 8192

# Frequencies (Hz)
lambda1, lambda2 = 0.12, 0.30
lambda4, lambda5 = 0.19, 0.17
lambda3 = lambda1 + lambda2  # 0.42
lambda6 = lambda4 + lambda5  # 0.36

# Angular frequencies
omega1 = 2 * np.pi * lambda1
omega2 = 2 * np.pi * lambda2
omega3 = 2 * np.pi * lambda3
omega4 = 2 * np.pi * lambda4
omega5 = 2 * np.pi * lambda5
omega6 = 2 * np.pi * lambda6

# Random phases - uniform on [0, 2*pi]
np.random.seed(42)
phi1 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)
phi2 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)
phi4 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)
phi5 = np.random.uniform(0, 2 * np.pi)
phi3 = phi1 + phi2  # dependent phase
phi6 = phi4 + phi5  # dependent phase

# Construct X[k]
k = np.arange(N)
X = (np.cos(omega1 * k + phi1)
   + np.cos(omega2 * k + phi2)
   + np.cos(omega3 * k + phi3)
   + np.cos(omega4 * k + phi4)
   + np.cos(omega5 * k + phi5)
   + np.cos(omega6 * k + phi6))
```

Listing 1:]$Κατασκευτουσματος$X[k]

2.4 Αποτελέσματα

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η χρονοσειρά $X[k]$ για τα πρώτα 500 δείγματα. Παρατηρούμε ότι το σήμα ταλαντώνεται γύρω από το μηδέν, κάτι αναμενόμενο αφού $E[X[k]] = 0$. Η πολυπλοκότητα του σχήματος αντανακλά την υπέρθεση των έξι αρμονικών με διαφορετικές συχνότητες.

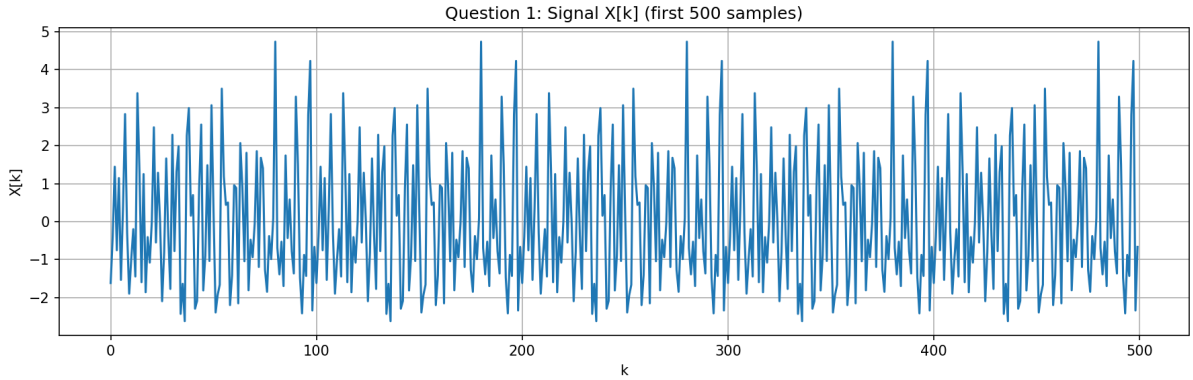

Figure 1: Χρονοσειρά $X[k]$ (πρώτα 500 δείγματα). Το σήμα αποτελεί υπέρθεση 6 συνημιτονοειδών αρμονικών με τυχαίες φάσεις.

Το εύρος του σήματος κυμαίνεται περίπου στο $[-5, 5]$, κάτι λογικό αφού στη χειρότερη περίπτωση (όλα τα συνημίτονα σε φάση) θα είχαμε πλάτος ± 6.

3 Ερώτημα 2: Εκτίμηση Φάσματος Ισχύος $C_x^*(f)$

3.1 Θεωρητική ανάλυση

Η εκτίμηση του φάσματος ισχύος γίνεται μέσω της **μεθόδου αυτοσυσχέτισης** (Blackman-Tukey method). Η διαδικασία περιλαμβάνει δύο βήματα:

3.1.1 Βήμα 1: Εκτίμηση αυτοσυσχέτισης

Η εκτίμηση της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης υπολογίζεται ως:

$$\hat{R}_x[m] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1-|m|} X[k] \cdot X[k+|m|], \quad |m| \leq L_2 \tag{10}$$

όπου $L_2 = 128$ είναι ο μέγιστος αριθμός ολισθήσεων. Η επιλογή $L_2 \ll N$ είναι σημαντική:

- Μεγαλύτερο L_2: καλύτερη φασματική ανάλυση (στενότερες κορυφές) αλλά μεγαλύτερη διακύμανση.
- Μικρότερο L_2: χαμηλότερη διακύμανση αλλά χειρότερη φασματική ανάλυση (πλατύτερες κορυφές).

Στην περίπτωσή μας $L_2 = 128 \ll N = 8192$, που δίνει ένα καλό συμβιβασμό.

3.1.2 Βήμα 2: Μετασχηματισμός Fourier της αυτοσυσχέτισης

Το φάσμα ισχύος εκτιμάται ως ο μετασχηματισμός Fourier της αυτοσυσχέτισης:

$$\hat{C}_x^*(f) = \sum_{m=-L_2}^{L_2} \hat{R}_x[m] \cdot e^{-j2\pi fm} \tag{11}$$

Επειδή η $\hat{R}_x[m]$ είναι πραγματική και άρτια συνάρτηση ($\hat{R}_x[m] = \hat{R}_x[-m]$), το φάσμα μπορεί να απλοποιηθεί:

$$\hat{C}_x^*(f) = \hat{R}_x[0] + 2\sum_{m=1}^{L_2} \hat{R}_x[m] \cdot \cos(2\pi fm) \tag{12}$$

Αυτό εγγυάται ότι το εκτιμώμενο φάσμα είναι πραγματικό.

3.2 Θεωρητικό φάσμα ισχύος

Θεωρητικά, για μία στοχαστική διεργασία της μορφής $X[k] = \sum_i A_i \cos(\omega_i k + \varphi_i)$ με $A_i = 1$ και τυχαίες φάσεις, το φάσμα ισχύος αποτελείται από κορυφές Dirac στις συχνότητες λ_i:

$$C_x(f) = \sum_{i=1}^{6} \frac{1}{2} \left[\delta(f - \lambda_i) + \delta(f + \lambda_i)\right] \tag{13}$$

Κάθε συνημιτονοειδής όρος πλάτους 1 συνεισφέρει ισχύ $\frac{1}{2}$ σε κάθε μία από τις συχνότητες $\pm\lambda_i$. Η εκτίμηση $\hat{C}_x^*(f)$ θα πρέπει λοιπόν να εμφανίζει κορυφές στις 6 συχνότητες.

3.3 Υλοποίηση σε Python

```python
L2 = 128  # max shiftings

# Step 1: Estimate autocorrelation R_x[m]
lags = np.arange(-L2, L2 + 1)
Rx = np.zeros(len(lags))

for idx, m in enumerate(lags):
    m_abs = abs(m)
    Rx[idx] = (1.0 / N) * np.sum(X[:N - m_abs] * X[m_abs:N])

# Step 2: Power spectrum via DFT of autocorrelation
Nf = 1024  # frequency resolution points
f = np.linspace(0, 0.5, Nf)  # normalized frequency

Cx = np.zeros(Nf)
for i, fi in enumerate(f):
    Cx[i] = np.real(np.sum(
        Rx * np.exp(-1j * 2 * np.pi * fi * lags)
    ))
```

Listing 2: Εκτίμηση φάσματος ισχύος μέσω αυτοσυσχέτισης

3.4 Αποτελέσματα

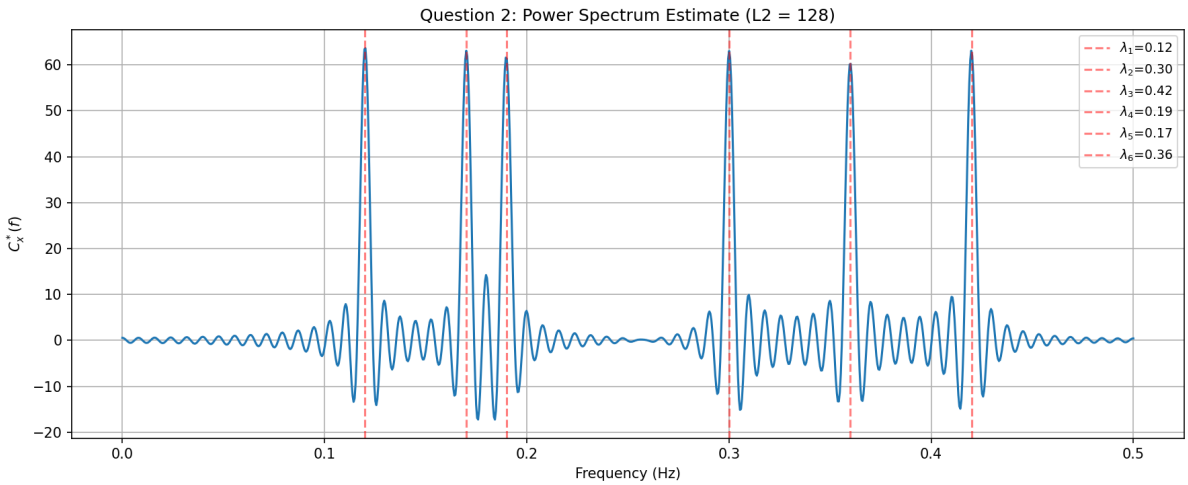

Figure 2: Εκτίμηση φάσματος ισχύος $\hat{C}_x^*(f)$ με $L_2 = 128$. Οι κόκκινες διακεκομμένες γραμμές υποδεικνύουν τις θεωρητικές συχνότητες λ_i.

3.4.1 Ανάλυση αποτελεσμάτων

Από το Σχήμα 2 παρατηρούμε τα ακόλουθα:

1. **Ταυτοποίηση κορυφών:** Εμφανίζονται ξεκάθαρα **6 κορυφές** στις αναμενόμενες συχνότητες:

- $\lambda_1 = 0.12$ Hz
- $\lambda_5 = 0.17$ Hz
- $\lambda_4 = 0.19$ Hz
- $\lambda_2 = 0.30$ Hz
- $\lambda_6 = 0.36$ Hz
- $\lambda_3 = 0.42$ Hz

2. **Ύψος κορυφών:** Όλες οι κορυφές έχουν παρόμοιο ύψος, κάτι αναμενόμενο αφού όλες οι αρμονικές συνεισφέρουν με πλάτος 1.

3. **Πλάτος κορυφών:** Οι κορυφές δεν είναι ακριβώς κρουστικές (Dirac) αλλά έχουν πεπερασμένο πλάτος. Αυτό οφείλεται στο πεπερασμένο παράθυρο αυτοσυσχέτισης ($L_2 = 128$), το οποίο εισάγει ένα φαινόμενο **φασματικής διαρροής** (spectral leakage).

4. **Πλευρικοί λοβοί:** Παρατηρούνται ταλαντώσεις (sidelobes) γύρω από κάθε κορυφή. Αυτές προκύπτουν από το ορθογώνιο παράθυρο που εφαρμόζεται σιωπηρά στην αυτοσυσχέτιση.

5. **Διαχωρισμός κορυφών:** Οι κορυφές στα 0.17 Hz και 0.19 Hz βρίσκονται κοντά μεταξύ τους ($\Delta\lambda = 0.02$ Hz) αλλά διαχωρίζονται επαρκώς. Η φασματική ανάλυση (resolution) της μεθόδου είναι περίπου $\Delta f \approx 1/L_2 = 1/128 \approx 0.0078$ Hz, αρκετά μικρότερη από την απόσταση 0.02 Hz.

3.5 Φασματική ανάλυση (resolution)

Η φασματική ανάλυση της μεθόδου Blackman-Tukey καθορίζεται από το L_2:

$$\Delta f \approx \frac{1}{L_2} = \frac{1}{128} \approx 0.0078 \text{ Hz} \tag{14}$$

Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε δύο κορυφές που απέχουν τουλάχιστον 0.0078 Hz. Στην περίπτωσή μας, η μικρότερη απόσταση μεταξύ κορυφών είναι $\lambda_4 - \lambda_5 = 0.19 - 0.17 = 0.02 \text{ Hz} > \Delta f$, άρα ο διαχωρισμός είναι εφικτός.

4 Συμπεράσματα

Στα δύο πρώτα ερωτήματα της εργασίας:

1. **Κατασκευάσαμε** επιτυχώς τη στοχαστική διεργασία $X[k]$ ως υπέρθεση 6 συνημιτονοειδών αρμονικών με τυχαίες φάσεις. Η δομή εξάρτησης μεταξύ φάσεων ($\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2$, $\varphi_6 = \varphi_4 + \varphi_5$) μοντελοποιεί τετραγωνική σύζευξη φάσης.

2. **Εκτιμήσαμε** το φάσμα ισχύος $C_x^*(f)$ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτοσυσχέτισης (Blackman-Tukey) με $L_2 = 128$ μέγιστες ολισθήσεις. Το εκτιμώμενο φάσμα εμφανίζει ξεκάθαρα τις 6 αναμενόμενες κορυφές στις σωστές συχνότητες, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα τόσο της κατασκευής του σήματος όσο και της μεθόδου εκτίμησης.

Η μέθοδος αυτοσυσχέτισης παρέχει μια αξιόπιστη εκτίμηση δεύτερης τάξης του φάσματος, αλλά δεν μπορεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις σύζευξης φάσης μεταξύ των αρμονικών – αυτό απαιτεί ανάλυση ανώτερης τάξης (bispectrum), η οποία εξετάζεται σε επόμενα ερωτήματα.